Практическая работа №2

Разработка простейших процедур. Использование циклов.

В данной работе разбирается создание хранимых процедур с использованием различных видов циклов. Стоит оговорить виды циклов:

1. с предусловием;
2. с постусловием;
3. с параметром.

Цикл с предусловием характеризуется тем, что условие прописано до инструкций цикла. Цикл повторяется, пока условие не будет достигнуто. Данный вид цикла не работает, если не указать шаг, с которым будет изменяться значение счетчика. Синтаксис:

WHILE условие DO

инструкции ;

SET i=i+1;

END WHILE;

Цикл с постусловием определяется тем, что условие прописано после инструкций цикла. В случае с mysql инструкции будут повторяться, пока условие ложно. Цикл с постусловием не будет работать, если не будет указан шаг изменения счетчика.

Синтаксис:

REPEAT

Инструкции;

SET i=i+1;

UNTIL условие

END REPEAT;

3 вид цикла в MySQL – цикл LOOP. Этот вид цикла позволяет осуществлять операции внутри цикла до определенной границы. Завершить операции циклу помогает оператор LEAVE.

Name_cycle: LOOP

Инструкции;

SET i=i-1;

IF i<0 THEN LEAVE Name_cycle;

END IF;

END LOOP name_cycle;

Стоит заметить, что после инструкций, приращения аргумента и окончания цикла обязательно ставить **;**.

Пример 1. Использование цикла с предусловием.

В данном примере создается запрос на обновление даты рейса с учетом вводимого значения. То есть для всех записей с первой и до указанной при вызове дата рейса будет обновлена. В данном случае желательно использовать запросы на вставку, обновление или удаление, т.к. они ничего не возвращают. Недостаток хранимых процедур в том, что они не могут вывести многострочную таблицу. В таком случае возникает ошибка #2014. Выходом из этой ситуации может быть оператор limit 1, но при использовании циклических процессов он не сработает корректно и ошибка останется. В этом запросе создается переменная i, которая приравнивается 0. Далее производится проверка вводимого значения на положительность, в противном случае будет выведено сообщение об ошибке. Если введенное значение корректно, то запускается цикл с предусловием, в котором производится обновление даты. После запросы счетчик увеличивается на 1.
Оператор end while позволяет закончить цикл.

```
DELIMITER |
CREATE PROCEDURE update_avia(IN number int)
BEGIN
DECLARE i int DEFAULT 0 ;
if number>0 THEN
while i<=number DO
update avia
set date_avia=now()
where id_avia=i;
set i=i+1 ;
end while ;
ELSE
select 'Неправильно введено значение рейса' ;
end if;
end |
DELIMITER ;
```

Рисунок 1 – Пример хранимой процедуры с использованием цикла с предусловием

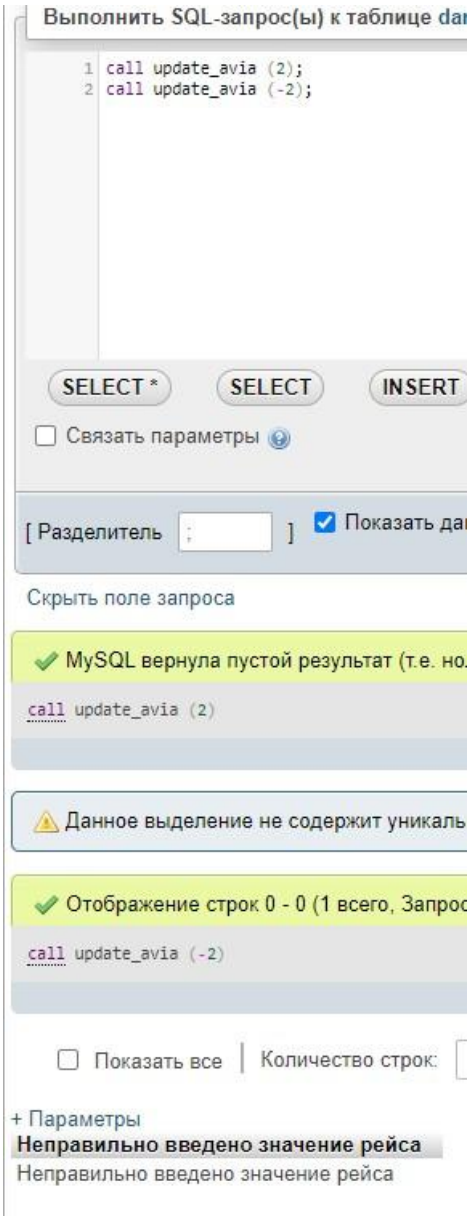


Рисунок 2 – Работа процедуры с разными входными данынми.

На рисунке видно, что в качестве входных данных передавалось значение, отвечающее корректности и не отвечающее. Соответственно, для второго выведено сообщение об ошибке. Также не стоит думать, что запрос не работает, если возвращается пустой результат. Сначала проверьте результирующую таблицу, там могут произойти изменения.

Пример 2. Использование цикла с постусловием.

В MySQL цикл с постусловием реализован с помощью механизма ложного постусловия. Т.е. цикл будет выполняться, пока условие не станет истинным (т.е. пока условие ложно). В примере обновляется столбец «статус» для зарегистрированных рейсов, с учетом того, что дата рейса уже прошла. По синтаксису понятно, что ограничения на вводимое значение сохраняются, началу цикла служит оператор REPEAT. Далее следует простой запрос на обновление с соединением таблиц, а также соблюдаемым условием, в

конце обязательно описание счетчика, а также указание ложного постусловия. После этого цикл закрывается служебными словами END REPEAT.

```
DELIMITER |
CREATE PROCEDURE update_status(IN number int)
BEGIN
DECLARE i int DEFAULT 0 ;
if number>0 THEN
REPEAT
update register inner join avia on register.id_avia=avia.id_avia
set register.status='совершен'
where id_reg=i and avia.date_avia<now();
set i=i+1 ;
until i >number
end repeat;
ELSE
select 'Неправильно введено значение рейса' ;
end if;
end |
DELIMITER ;
```

Рисунок 3 – Пример хранимой процедуры с циклом с постусловием.

Пример 3. Цикл LOOP.

Цикл LOOP обязательно должен содержать метку с именем цикла, также в цикле лучше использовать технологию декримента, т.е. вычитать из счетчика, а не прибавлять. Обязательно использовать условие с оператором LEAVE в теле цикла, иначе произойдет зацикливание. В конце описано окончание цикла END LOOP , после которого обязательно указать имя цикла. В данном примере осуществляется удаление записей, которые соответствуют введенному значению, а также условию по дате. Совместно с оператором LEAVE используется условие завершения цикла (номер полета не может быть 0 или отрицательным), а также имя цикла.

```
DELIMITER |
CREATE PROCEDURE delete_avia(in num int)
BEGIN
  DECLARE i INT DEFAULT num;
   cycle: LOOP
    delete  from avia
    where id_avia=i and date_avia<'1980-01-01';
    SET i = i - 1;
    IF i <= 0 THEN LEAVE cycle;
    END IF;
  END LOOP cycle;
END |
DELIMITER  ;
```

Рисунок 4 – Пример хранимой процедуры с циклом LOOP.

Задание.

Создать по 2 хранимых процедуры с каждым видом циклов:

- WHILE DO..
- REPEAT..UNTIL
- LOOP..END LOOP.